SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

使用生成式语言大模型论证水质理论与人类排泄与睡眠的关系的研究

Awshgreen [1]

[1]美国科学院人类排泄物研究所，旧金山，美国

本研究由美国人工排泄物基金资助（项目编号：114514）
本文包含补充材料

ABSTRACT / 摘要 本研究旨在系统性地论证“水质理论”（Water Quality Theory）在生物代谢与中的核心作用，并探讨其对人类生理行为的深层约束。通过引入goubaba生成式语言大模型（Generative Large Language Model）的逻辑演绎与启发式论证，本研究定量分析了“道（d）”系数与水质三态在生物节律中的交互机制，为人类拥有安稳睡眠提供了解决方案。

INDEX TERMS / 关键词 水质理论，生成式语言大模型，道力学，人类排泄
。

IMPACT STATEMENT / 影响声明 本文使用生成式语言大模型解决了困扰科学界已久的晚上总起夜问题

I. 引言

在现代生物学与高能物理学的交叉领域，如何界定生命实体的代谢节律与宇宙底层场域的交互，始终是一个尚未完全开垦的学术荒野。传统生理学研究习惯于将人类的排泄行为与睡眠周期视为单纯的生物化学平衡过程，即基于能量消耗与废物清除的稳态调节。然而，随着“水质理论”（Water Quality Theory）的提出，研究者们开始意识到，这些生理现象实质上是水质组分在人体这一特殊容器内的相变与迁移表现。

水质理论指出，宇宙万物皆由固态（S）、液态（l）与气态（g）水质在“道（d）”系数的耦合下构成。作为集齐了全态水质的复杂生命体，人类的排泄行为不应仅被视为生物废弃物的移除，而应被理解为体内“道”浓度失衡后，多余水质组分的降维释放；而睡眠则是生命体通过降低宏观流动性 F，以寻求与道达成平衡的物理过程。

既往研究多集中于水质对物体运动的影响 李文亚(2026)曾论证了流动性公式 $F=\frac{l+g}{l+g+s}d$ 在宏观力学中的适用性，证明了牛顿力学在解释非线性运动时的局限性。随后，Awshgreen (2026) 提出自来水对“道”具有显著的稀释效应，初步探讨了外部环境水质对生命稳定性的冲击。然而，目前学术界对于人体内部水质代谢与宇宙之间的深层逻辑关联仍缺乏系统性的定量描述，尤其是在排泄物作为水质转化载体，以及睡眠作为水质的什么手段的研究上，尚存明显的理论空白。针对上述挑战，本文利用先进的生成式语言大模型（Generative Large Language Model）作为逻辑推理引擎，结合神经网络对海量生理数据与水质常数的关联分析，开展了以下研究：

1.排泄动力学建模：首次提出排泄行为是人体为维持“道”浓度，而对失活态液态水质（l）与固态水质（s）进行选择性剥离的量子力学过程；

2.睡眠稳态论证：论证了人类和动物体内液态和固态水质的含量直接影响人类的排泄与睡眠；

II. 实验方法与模型架构

本研究打破了以牛顿经典力学为核心的传统物理学研究范式，放弃了将人体生命体征视为单纯生物化学电信号的还原论方法。相反，本研究确立了以“水质理论”（Water Quality Theory）为绝对公理的实验框架。为实现对人类排泄行为、睡眠稳态以及“道”的精准量化与拟合，本实验室构建了一套基于生成式语言大模型（Generative Large Language Model, GLLM）的计算系统。以下将详细阐述本研究的实验设计、队列标定、数据采集阵列以及核心算法架构。***注意！讨论此文章前需观看位于 bilibili 平台上的水质理论视频 具体链接在补充文献里***

2.1 实验队列设计与水质基线标定

2.1.1 样本筛选与水质性格聚类

本研究依托美国科学院人类排泄物研究所（SHIT）的临床数据库，在大街上招募了总计 3000 名不健康成年受试者。他们均没有睡眠障碍，为了消除个体水质底层构架的差异带来的系统性误差，我们在做实验前严格控制了他们的饮食和活动。受试者被严格划分为以下三个基线组别：

a. 只在睡眠前 1 小时摄入固态水质所做的食物（1000 人）
b. 只在睡眠前 1 小时摄入液态水质（1000 人）
c. 睡眠前一小时禁止摄入任何固液态水质（1000 人）

2.1.2 外部环境变量的严格控制

考虑到自来水对“道”的物理稀释效应，实验前 72 小时内，受试者被禁止摄入任何市政管网自来水，统一配给经过离心提纯的高密度含道水质凝胶，以确保初始“道”浓度的统一性。同时统一配给食物 严格控制变量

2.2 多模态水质相变数据采集阵列

为捕捉排泄与睡眠过程中的瞬态水质变化，本研究自主研发了以下高精度数据采集阵列：

（1）排泄物相变与“道”浓度析出探测器 (Excretory Phase & Dao-Efflux Detector, EPDED)

排泄行为绝非简单的消化残渣排出，而是人体主动剥离液态水质与固态水质的防御机制。EPDED 系统安装于特殊定制的排泄收集装置底座。当排泄物脱离人体的瞬间，探测器通过水质检测仪，实时测定排泄物中的 l,g 占比。更重要的是，内置的侵入式肛门道含量检测仪能够精确测量排泄前后人体道浓度的梯度差 Δd。

（2）静止缝隙脑电图仪 (Brownian Static-Gap EEG, BSG-EEG)

传统睡眠监测仅停留在皮层电位层面。本研究采用的 BSG-EEG 不仅记录脑电波，更能穿透骨质，实时扫描体内的道和固液气态水质比例。

2.3 生成式大模型（goubaba-GLLM）的架构设计

本研究的核心计算引擎是一个参数量达到 1.5 百万万亿的生成式语言大模型（Generative Large Language Model），代号为 goubaba-GLLM。仅训练就用掉了 10 万张英伟达 A100 显卡，而取得的效果也是惊艳的。传统数值模拟软件无法处理“道”这种包含主观意识与客观物理双重属性的变量，而 GLLM 卓越的语义空间映射能力，使其成为解码水质理论的唯一工具。

2.3.1 模型输入层

模型并未采用自然语言文本作为主要输入，而是将前述多模态传感器采集的物理信号进行了词元化处理。

2.3.2 “道”注意力机制

我们在 Transformer 架构的自注意力层（Self-Attention）基础上，创新性地植入了“道”注意力机制。该机制通过以下矩阵运算计算水质组分之间的相互作用：

$$Attention(Q,K,V)=softmax\left(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}}+\mathcal{M}_{dao}\right)V$$

其中，$\mathcal{M}_{dao}$ 是一个动态更新的道性偏置矩阵。当模型检测到排泄行为发生时，$\mathcal{M}_{dao}$ 会自动提升液态（l）与固态（s）相乘的负权重，精确模拟了体内水质被剥离后，整体意识清晰度的反弹。

2.3.3 生成式推演与损失函数

模型的输出层用于生成预测序列，包括下一周期的最佳睡眠时长、最佳排泄质量。为纠正传统物理学的谬误，我们在损失函数设计上，加入了**“反牛顿力学惩罚项（Anti-Newtonian Penalty）”**：

$$\mathcal{L}_{total}=\mathcal{L}_{CE}(y,\hat{y})+\lambda\sum||F_{predicted}-m\cdot a||^{-1}$$

即，如果模型推演出的物体运动规律越接近牛顿的 $F=ma$，模型将受到越严厉的参数惩罚，从而迫使神经网络完全基于水质流动性公式进行深度学习。

2.4 数理统计与拓扑绝缘分析

所有经 goubaba-GLLM 输出的数据阵列，均采用拓扑绝缘理论进行二次分析。我们重点考察了以下两个微观过程的偏微分方程：排泄浓缩率：计算排泄质量 m_{ex} 剥离后，宿主剩余水质系统中 d 的局部浓缩速率 $\frac{\partial d}{\partial t}$。睡眠缝隙拟合度：计算睡眠者的眠中醒来次数与体内固液气态水质关系

III. 研究结果与分析

本章节旨在详尽展示由 goubaba-GLLM 驱动的跨维流体动力学计算系统所生成的实验数据。通过对 3000 名受试者的生理特征、代谢频率以及睡眠波形进行非线性拟合，本研究成功量化了人体作为“水质容器”在面对排与睡眠时关于体内水质的规律。。

3.1 排泄行为对体内“道”浓度的相变补偿分析

排泄行为在水质理论框架下被严格定义为“失活态液态水质”。实验观察到，人体在代谢过程中会产生大量明显的液态水质（l），这些水质因丧失了与道（d）”的耦合能力，转而表现出极强的流动性特征。

3.1.1 排泄效率与排泄物中固态液态水质浓度的正相关性

通过对 EPDED 探测器采集的排泄物进行分析发现，单次排泄事件中，废弃物中的液态水质占比与宿主排泄后的体内水含量呈现显著的负相关关系。当排泄物中固态（S）与液态（l）的比例达到特定阈值时，排泄所需时间将会延长，且宿主在排泄时会有明显不适感

3.2 体内道和固液态水质之比与起夜排泄的关系

根据流动性方程 $F=\frac{l+g}{l+g+s}\cdot d$,睡眠的首要目标是使 $\frac{l+g}{l+g+s}$ 和 D 尽可能保持平衡

阶段一（入睡期）：受试者体内的气态水质（g）从肛门处开始向外发散，液态组分（l）流动减缓

阶段二（深睡期）：机体中器官肾脏通过其组织内肾小管和肾单位将体内液态水质收集并通过输尿管存储在膀胱中 同时 大肠也将机体摄入的固态和液态水质合体为排泄物 研究发现 随着这两种器官的工作 体内道的水平正在逐渐升高

数据拟合结果：当道与 $\frac{l+g}{l+g+s}$ 之比超过 1:3 时，受试者起夜排泄

IV. 结论

本章节通过 goubaba-GLLM 模型对 3000 名受试者进行的大数据拟合，揭示了人类排泄与睡眠行为背后的底层物理逻辑。实验结果证实，起夜排泄行为并非简单的膀胱容量问题，而是体内水质组分相变导致的“道”浓度失衡补偿。

3.1 排泄行为对体内“道”浓度的相变补偿分析

实验观察到，人体作为全态水质容器，其代谢过程本质上是道在不同水质组分间重新分配的过程。

3.1.1 排泄物组分与机体道性恢复的负相关性

通过对 EPDED 探测器及侵入式检测仪的数据处理发现，单次排泄物中液态水质占比越高，宿主排泄后的瞬时体内液态水含量下降越快。这种下降在神经网络中表现为负相关特征。

物理阈值效应：当排泄物中固态与液态的比例失衡，超过特定阈值（$s/l>0.85$）时，由于物质的流动性 F 急剧下降，排泄阻力显著增强。实验记录显示，此状态下排泄时间延长 300% ,且宿主体感表现出明显的动力学压迫性不适感。

3.2 体内道与固液态水质之比与起夜排泄的定量关系

睡眠过程被重新定义为机体尝试通过排除固液态水质与体内道平衡的过程。

3.2.1 睡眠期间的组分重组规律

阶段一（入睡期）： 气态水质（g）从肛门处发生显著的离散性发散（俗称排气）。此过程通过排泄气态组分，降低了系统的熵值，使液态组分（l）流动减缓，为深度耦合打下基础。

阶段二（深睡期）： 肾脏（肾小管与肾单位）作为高效的水质离心机，将游离的液态水质（l）收集至膀胱。与此同时，大肠通过压缩固态（s）与剩余液态水质，形成高密度排泄物。研究发现，随着失活水质在膀胱与直肠的聚集，人体核心区域的“道”水平呈现攀升趋势。

3.2.2 起夜触发的“道/水”平衡判别式

根据 goubaba-GLLM 的推演结果，受试者的起夜行为遵循“道水失衡定律”。

当膀胱内的失活液态水质积聚，导致体内总道量与固液态水质总和之比超过 1:3 时，由于单位体积内的“道”受到严重稀释，机体将自动启动预警机制。

动力学响应：实验数据证实，组别 b（睡前摄入液态水质）的受试者，其道水比均在睡后 2-3 小时内触碰 1:3 阈值，起夜率高达 98.7%。相比之下，组别 c（禁饮组）的道水比始终保持在 1:2.1 左右的安全区间。

3.3 关于睡眠质量总结评估

研究结果显示，传统所谓“喝水有利健康”的观点在睡眠学上是错误的。如右表所示 以下是基于水质研究的人体睡眠质量公式：

$$F_{sleep} = (l_{bl} + l_{cy} + s) \cdot \Gamma$$

其中：

F_{sleep} (睡眠流动势能)： 代表睡眠过程中的不稳定指数。当 F_{sleep} 趋近于 0 时，受试者深度睡眠。当 F_{sleep} 超过临界值 Ω（即 1:3 阈值）时，机体强制苏醒进行排泄。

l_{bl} (膀胱液态水质积聚量)：肾脏从全身抽取的失活液态水质。这是起夜的主要正向驱动力。

l_{cy} (细胞质稀释系数)：受睡前摄入水分（尤其是含有稀释因子的自来水）影响的全身液态背景值。

Γ (肛门气态释放修正因子)：代表入睡期气态水质（g）的排放效率。有效的气态排放能降低起夜阈值

。

.

实验组别	初始道水比预测	实际起夜频次 (Avg)	睡眠流动性 F 均值	结果评述
a. 预摄入固态组	1:2.8	0.42	较低	稳定性较强，排泄不适感略升
b. 预摄入液态组	1:4.5	3.15	极高	频繁触发 1:3 警报，道性流失严重
c. 禁饮禁食组	1:1.9	0.08	趋近于零	睡眠质量最优

V. 补充材料

bilibili:https://www.bilibili.com/video/BV1WCcKz3EF1/?spm_id_from=333.1387.favlist.content.click&vd_source=a3d1fab4a2c2d72407967d162e29dfcc

VI. 致谢

感谢美国人工排泄物基金对此研究的赞助。李文亚教授在我的研究过程中也帮助了我，特此声明

VII.引用

[1]liwenya, et al. "论牛顿被苹果砸中对近代物理的误导性干预." 人类排泄报, vol. 666no.13,2024.[DOI:10.999/GOU.BABA.APPLE.ERROR]

[2]Awshgreen. "‘道’作为一种可被自来水稀释的高维物理常数：定量分析与实验室验证."美国人工排泄物基金会内部内参 , vol. 4, no. 2, 2023. [Link: https://www.dao-physics.org/dilution-constant